

QXU4006 材料科学 2：课程作业评估简介（40）

1. 概述 - 最新的课业结构

该课程包括使用 SolidWorks 修改标准 ASTM D638 拉伸测试样本，然后进行工程对比研究，以评估丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 和聚乳酸 (PLA) 的机械性能。由于目前还没有 3D 打印机，因此您不需要实际打印或测试您的设计。相反，您的评估将基于您的 CAD 修改、材料特性分析和工程推理。通过这种综合方法，您可以展示自己对材料特性和设计应用的理解，而无需进行实物制作。

课程包括以下内容：

- 使用 SolidWorks（可通过玛丽皇后学院获取）修改 3D 设计。
- 根据 ABS 和 PLA 的材料特性及其对设计的影响进行比较。
- 提交书面工程报告和小组反思视频。
- 在 QMPlus 上完成同行评审评估。

截止时间	5月30日23:59（中国时间）
提交：	通过 QMPlus 提交
每个小组只能提交一份材料：	只有小组代表才能上传材料。

相似性检查： QMPlus 将自动对您的作品进行相似性检查。相似度指数应低于 20%。严禁抄袭，包括由 GenAI 生成的内容。

要求签名： 所有小组成员都必须在以下表格上签名
在提交报告之前。

2. 任务分解

您的课程作业分为以下主要任务：

- A.修改 ASTM D638 标准拉伸试验样本：**
- i. 使用 QMPlus 上传的 ASTM D638 拉伸测试样本作为基准，并进行修改以适应特定的实际应用。
 - ii. 适合实际应用的修改实例：
 - 航空航天应用：例 如 ， 在高压环境下，扩大抓握区域以增强负载分布。
 - 医疗应用：例 如 ， 调整厚度以复制矫形支架，从而提高结构的完整性。
 - iii. 报告中必须根据工程原则说明所有修改的理由。
 - iv. 在报告中包含修改后模型的截图。

B - 实验数据集分析

使用表 1 中提供的数据分析 ABS 和 PLA 在拉力作用下的行为。

- i. 利用表格中的数值估算并绘制应力-应变曲线图。
- ii. 仔细观察表格和图表中的以下特征：
 - 拉伸强度
 - 断裂伸长率
 - 刚度
 - 故障模式
- iii. 根据你的观察，回答这些问题：
 - 哪种材料更强、更硬或更脆？
 - ABS 和 PLA 在失效方式上有哪些主要区别？
 - 这些结果表明，哪种材料更适合不同的实际应用？

表 1 - 实验数据

材料	最大力 (牛顿)	极限拉伸强度 (兆帕)	断裂伸长率 (%)
ABS	400	35	15
PLA	450	50	5

C - 使用修改后的设计进行工程对比研究

在本节中，您将分析 ABS 和 PLA 在您设计的部件中的性能。

您需要做什么

- i. 描述您修改后的设计
 - 解释您对原始 ASTM D638 试样所做的更改。
 - 说明设计的用途（如运动部件、医疗辅助设备或航空航天部件）。
- ii. 研究材料特性

查找可靠资料（如材料数据表、工程教科书等），将 ABS 和 PLA 的下列特性填入表 2：

 - 弹性模量 (GPa)
 - 拉伸强度 (兆帕)
 - 断裂伸长率 (%)
 - 密度 (克/立方厘米)
 - 玻璃转化温度 (°C)
- iii. 在设计中比较 ABS 和 PLA

使用表格中的数值并运用工程推理回答下列问题：

 - 哪种材料更适合您的设计，为什么？

- 它们的特性（如刚度、强度和脆性）对部件的性能有何影响？

- 材料不同，零件的失效情况也会不同吗？失效会是什么样子？
- 您的设计中是否有更容易失效的部分（如较薄的部分或中空区域）？

表 2 - 材料特性（根据研究结果填写）

财产	ABS	PLA
弹性模量 (GPa)		
拉伸强度 (兆帕)		
断裂伸长率 (%)		
密度 (克/立方厘米)		
玻璃转化温度 (°C)		

3. 提交指南：报告和小组视频

模型和工程报告 - 占课程作业的 50

- **修改设计：**修改 SolidWorks 模型的 3D 设计 - (10%)
- **工程报告：**3 页（PDF 格式） - (40%)

书面报告（3 页）应条理清晰，内容包括

第 1 页：

- 引言和设计目标
- 修改说明
- 清晰的 SolidWorks 模型截图

第 2 页：

- 解释您的设计在现实世界中的用途
- ABS 和 PLA 材料性能比较表
- 对每种材料在设计中的性能进行工程分析

第 3 页：

- 说明哪种材料更合适，为什么
- 所用数据或材料来源的参考资料（如数据表、教科书等）

文件命名格式：

- **材料组：**QXU4006_B24_M1（将 "M1" 替换为实际组号）
- **聚合物组：**QXU4006_B24_P7（将 "P7" 替换为实际组号）

重要提示：在小组代表通过 QMPlus 提交**报告**之前，每个小组成员都必须写上自己的姓名并在**报告上签名**。

小组反思视频 - 4 至 5 分钟（MP4 格式） - 占课程作业的 37.5%

你们小组必须制作一段视频，让每个成员都能平等参与。视频要引人入胜、清晰明了、节奏明快。

要求：

- 每个小组成员必须发言约 1 分钟
- 在屏幕上清楚显示所有小组成员的姓名
- 使用与报告相同的命名格式保存视频

视频中应包括哪些内容：

- 介绍您的设计过程以及修改背后的原因
- 思考您了解到的 PLA 与 ABS 的区别，以及它如何影响了您的选择
- 提及途中遇到的任何挑战、惊喜或小组感悟

视频应该像一个分享的故事--从头到尾解释你的设计历程。

4. 同行评议评估 - 占课程作业的 12.5%

- 每个学生都必须填写一份同伴评价表，以评估其他小组成员的贡献。
- QMPlus 上将提供表格链接。
- 您将根据队友的努力程度、参与度和团队精神对他们进行评分。

这是您评估的一个重要部分，请认真、诚实地填写。

最终提交清单

提交之前，请确保您已完成以下内容：

- i. 您的报告包括
 - SolidWorks 模型截图
 - 材料属性表
 - 工程分析和讨论
- ii. 报告由所有小组成员签名，并清楚地显示小组名称。
- iii. 您的视频完整、命名正确、每位成员都出现并发言。
- iv. 您已在 QMPlus 上提交了同行评审表。

在设计中不断创新、尝试和超越！